

Laboratorio di Internet
Relazione IV:
Goodput e performance test tramite NTTCP

Gruppo 5
Stefano Goria, 281260
Emanuele Scalia, 272267
Davide Caramagna, 285019

Maggio 2024 - AA 2023/2024
Prof. Bianco Andrea



**Politecnico
di Torino**

1 Configurazione di rete

Dove non diversamente specificato, ogni test è stato svolto con la seguente configurazione IP:

IP H1	10.0.5.1/25
IP H2	10.0.5.2/25
IP H3	10.0.5.3/25
Netmask	255.255.255.128
Indirizzo di rete	10.0.5.0
Indirizzo broadcast	10.0.5.127

Tutti gli host coinvolti nei test riportati sono collegati tramite switch.

2 Introduzione

L'obiettivo di questo laboratorio è la misurazione del **goodput** (traffico utile / traffico trasmesso) della rete tramite il comando **NTTCP**. Per maggior precisione nelle misurazioni sono state disattivate le impostazioni avanzate riguardanti **PAUSE Frame** delle linecard ed ogni test è stato eseguito con i canali a **10Mbps**. Il numero di pacchetti inviati (specificato con il parametro "-n") è stato preso grande abbastanza da garantire un tempo misurato di almeno 15s. In più la lunghezza dei buffer è stata scelta pari al **MSS (Maximum Segment Size)**, 1460 per TCP e 1472 per UDP). Tale scelta è stata fatta tenendo in considerazione i comportamenti dei protocolli TCP e UDP dipendentemente dalla lunghezza del **buffer** (specificata con il parametro "-l"). Nel caso TCP vengono automaticamente **raggruppati** buffer di piccola dimensione e poi mandati come unico pacchetto, ciò fa sì che anche con un basso parametro "-l" la misura di goodput non venga sviata troppo. UDP al contrario manda pacchetti della stessa dimensione del buffer (se minore del MSS) cosa che **falsa** completamente la misura del valore di goodput.

I casi considerati sono i seguenti:

3 A. Flusso singolo – FULL DUPLEX - H1 manda dati ad H2

Protocollo	Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	95%	93.68%	0	0	0	0
UDP	96%	95.23%	0	0	0	~20%

In entrambi i casi il goodput misurato è sufficientemente vicino a quello atteso da poterlo considerare entro il margine di errore.

Le collisioni previste sono 0 sia per UDP, che non riceve pacchetti in risposta, sia per TCP dato che i pacchetti ACK viaggiano su un canale separato. Inoltre, anche in presenza di collisioni, nel caso TCP vengono ritrasmessi i pacchetti persi.

Per concludere è da evidenziare come il caso UDP osservi delle perdite a livello applicazione di circa il 20% nonostante la previsione sia nulla. Per tutti i casi UDP questo valore rimarrà presente e vicino al valore sopracitato, al netto di alcune eccezioni esplorate nelle analisi dei test successivi.

Durante i test ognuno di questi casi è stato riprodotto con la velocità del canale impostata a **100Mbps**. Ciò comportava un quasi completo azzeramento delle perdite nei casi UDP, portando quindi ad ipotizzare che la causa sia la **disparità** tra la velocità della CPU, che processa e mette in coda i pacchetti, e la velocità di spedizione della linecard che non riesce a **tenere il passo**.

4 B. Flusso singolo - H1 manda dati ad H2

Setup di rete: **H1 HALF DUPLEX, H2 FULL DUPLEX**

Protocollo	Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	90%	80.92%	~0%	0.7%	0	0
UDP	96%	95.2%	0	0	0	~20%

Dai valori riportati si possono notare alcune differenze tra TCP e UDP.

Il caso UDP non risente del passaggio da Full Duplex ad Half Duplex essendo a **flusso singolo** senza **flusso di risposta**. TCP risulta influenzato dalla modifica al setup dei canali dato che attende un ACK per ogni pacchetto inviato. Tali pacchetti non dispongono di un canale **dedicato** nella parte di connessione impostata in Half Duplex, ciò diminuisce le prestazioni di goodput. A tal proposito è da sottolineare la presenza, seppur molto bassa, di collisioni tra i pacchetti TCP e i pacchetti ACK, dovuta alla presenza di un **intervallo di vulnerabilità** nel canale Half Duplex (probabilità di collisione di circa 1/10000 pacchetti).

Come si potrà notare, nessuno degli altri test ha riportato collisioni, per natura del canale in Full Duplex (canali separati per flussi in contemporanea). È ragionevole pensare che usando canali in Half Duplex la presenza di collisioni sarebbe stata maggiore. Un buon esempio è il test **D (Flusso bidirezionale - HALF DUPLEX)**, non riportato in questa relazione, dove due flussi opposti condividono lo stesso canale.

5 C. Flusso bidirezionale - FULL DUPLEX - scambio di dati tra H1 e H2

Protocollo		Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	TX	90-95%	90.8%	0	0	0	0
	RX	90-95%	90.8%	0	0	0	0
UDP	TX	96%	95.2%	0	0	0	23%
	RX	96%	95.2%	0	0	0	23%
MIXED	TX (TCP)	95%	93.6%	0	0	0	0
	RX (UDP)	<96%	92.3%	0	0	0	23.9%

Da questo test si nota come la bidirezionalità, con i canali impostati in **Full Duplex**, non implichi nessun peggioramento della performance nel caso **UDP** rispetto ai due test precedenti, dato che entrambi i flussi viaggiano sul proprio canale.

Nel caso TCP invece la previsione di goodput è un valore a metà tra le previsioni dei test A e B. Questo calo di prestazione è dovuto al ritardo dato dal **delayed acknowledgment**, che permette di posticipare l'invio di un pacchetto **ACK** fino ad un massimo di 500ms. Così facendo attende l'arrivo di un eventuale altro pacchetto e dà spazio se c'è bisogno di mandare dati, nel quale caso il pacchetto ACK verrà allegato alla risposta (**piggybacking**).

Infine è stato svolto lo stesso test usando due flussi misti con uno UDP e uno TCP. Il goodput osservato nel flusso TCP combacia (con uno scarto di 0.08%) con il valore osservato nel caso **A - FLUSSO UNICO**. Il flusso UDP, al contrario, subisce un leggero calo di performance dovuta alla **condivisione del canale** con i pacchetti ACK di risposta.

6 E. Due flussi - FULL DUPLEX - H1 e H3 mandano dati ad H2

Protocollo		Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	TX. H1	47.5%	47.06	0	0	0	0
	TX. H3	47.5%	48.6%	0	0	0	0
UDP	TX. H1	48%	48%	0	0	~50%	69.64%
	TX. H3	48%	44.6%	0	0	~50%	69.82%
MIXED	TX1 TCP	48%	53.5%	0	0	0	0
	TX2 UDP	96%	91.02%	0	0	0	24%

Le previsioni di goodput per i casi UDP e TCP sono **metà** delle precedenti dato che per un singolo flusso il tempo misurato corrisponde circa al tempo di trasmissione di **entrambi i flussi**, i quali avvengono contemporaneamente. La misurazione è stata fatta in modo che il tempo passato dall'inizio del primo flusso all'inizio del secondo fosse **trascurabile**. Si può infatti notare come, sia per il caso TCP che UDP, i valori di goodput misurati si avvicinano a quelli attesi e come la loro somma sia prossima ai valori di goodput stimati per il flusso singolo.

Nel caso UDP, che manca di **controllo di congestione**, si riscontra una perdita prevista molto maggiore rispetto agli altri casi, a causa della congestione che avviene all'interno dello **switch**, il quale riceve due flussi contemporaneamente che ne **riempiono la coda**. Le perdite osservate risultano maggiori di circa il 20% rispetto alle previsioni a causa del fenomeno discusso nella sezione 3.

Infine nel caso con dei flussi mixed è interessante notare come il flusso UDP **occupi interamente il canale** anche in presenza di un flusso TCP già attivo. Nel momento in cui i due flussi coesistono, grazie al controllo di congestione, **TCP lascia spazio a UDP** di concludere la trasmissione prima di iniziare la propria, portando quindi ad una drastica riduzione nella performance di TCP, rispetto al caso a singolo flusso, che non avviene in quella di UDP.

7 G. Due flussi - FULL DUPLEX - H1 manda dati ad H2 e ad H3

Protocollo		Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	TX. H1	47.5%	47.15	0	0	0	0
	TX. H2	47.5%	46.84%	0	0	0	0
UDP	TX. H1	48%	47.63%	0	0	0	45.61%
	TX. H2	48%	47.64%	0	0	0	45.63%
MIXED	TX1 TCP	48%	60%	0	0	0	0
	TX2 UDP	48%	48.85%	0	0	0	44.6%

La previsione del goodput, similmente al test precedente, si basa sull'idea che la banda sia **equamente divisa** tra i due flussi e che la scheda di rete mandi un pacchetto per volta alternando tra H2 e H3. Questa ipotesi è avallata dai risultati ottenuti e non solo: tramite la cattura di **Wireshark** si può monitorare come effettivamente l'invio dei pacchetti avvenga in modo **alternato**. Un ulteriore fattore a favore è l'output del comando `"ps -aux | grep "nttcp"` che mostra i processi attivi sulla macchina filtrati per "nttcp" da qui si può vedere come siano presenti due processi con PID differente e in **contemporanea esecuzione**. Questa considerazione è valida sia per UDP che TCP.

In questo caso con flussi mixed, al contrario di quello al test 6, tutti i pacchetti sono **generati dalla stessa macchina**. Ci si aspetta quindi che il canale sia equamente diviso tra il traffico UDP e TCP, cosa effettivamente verificata dai risultati sperimentali.

Le maggiori perdite di UDP sono legate alla presenza dei pacchetti TCP nella scheda di rete. Il processore genera in modo continuo pacchetti UDP e pacchetti TCP che, all'arrivo nella scheda di rete, causano una perdita di pacchetti UDP. La perdita è dovuta alla presenza contemporanea dei pacchetti UDP e TCP, questi ultimi occupano la memoria della scheda di rete stessa e generalmente sono più lenti nell'operazione di invio, in quanto attendono il canale libero e optano per un controllo di errore.

Contrariamente alle perdite riportate nelle sezioni precedenti, in questo test i casi UDP riportano circa il **doppio** delle perdite discusse nel test A. Questo aumento può essere spiegato dalla presenza concomitante di due flussi generati da H1. Essi intasano la coda della linecard il doppio più velocemente e le perdite aumentano per entrambi.

8 I. Full mesh - FULL DUPLEX

Protocollo	Predizione goodput	Goodput osservato	Predizione collisioni	Collisioni osservate	Predizione perdite	Perdite osservate
TCP	47.5%	45.5%-45.7%	0	0	0	0
UDP	48%	44.4%-47.9%	0	0	X	~63%

Come nel test precedente, dato che ogni host genera due flussi, ci si aspetta un goodput risultante dimezzato rispetto alle previsioni dei primi test. I valori osservati si avvicinano abbastanza a quelli attesi e sono stati riportati sotto forma di **range** in base ai valori ottenuti da ognuno degli host.

L'assenza di perdite nel caso in cui si usa il protocollo TCP è dovuta al comportamento del protocollo stesso e alla sua implementazione, il controllo di congestione è fondamentale per evitare riempimento dei buffer delle schede di rete degli host e dello switch e conseguenti perdite di pacchetti. Il fatto che il caso sia svolto in **Full Duplex** evita errori dovuti alla consegna degli ACK che hanno un canale dedicato.

Le perdite in UDP possono essere dovute ad un **sovraccarico** delle schede di rete che rappresentano il **collo di bottiglia** rispetto alla CPU che genera pacchetti ad una velocità molto superiore alla capacità di smaltimento delle linecard. UDP, mancando di controllo di congestione, non ha modo di rallentare il flusso e si verificano inevitabilmente delle perdite.